9. Számítási feladat

Magnézium-klorid-oldat készíthető magnézium-oxid vagy magnézium-karbonát sósavban történő feloldásával is.

a) Írja fel mindkét reakció rendezett egyenletét!

b) Legalább mekkora térfogatú, 1,105 g/cm^3 sűrűségű, 21,36 tömegszázalékos sósav szükséges 10,08 g magnézium-oxid feloldásához?

c) Magnézium-oxidot, illetve magnézium-karbonátot oldunk sztöchiometrikus mennyiségű, 1,105 g/cm^3 sűrűségű, 21,36 tömegszázalékos sósavban. Melyik esetben kapunk töményebb (nagyobb tömegszázalékos összetételű) magnézium-klorid-oldatot? Hány tömegszázalékos ez az oldat? Válaszát számítással is indokolja!

20 °C-on 54,50 g kristályvízmentes $MgCl_2$ oldódik 100,0 g vízben.

d) Mekkora tömegű $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ szükséges 200,0 g 20 °C-on telített oldat elkészítéséhez?

14 pont	